

Initiation à la gestion de projet Technique

Module Prototypage – AGRITEC

Gestion de projet, analyse fonctionnelle et cahier des charges

Objectifs pédagogiques

- Chapitre 1. Initiation à la Gestion de Projet
- Chapitre 2. Management de Projet selon l'ISO 21502
- Chapitre 3. Expression du Besoin et Analyse du Besoin
- Chapitre 4. Analyse Fonctionnelle
- Chapitre 5. Le Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)
- Chapitre 6. Le Cahier des Charges Technique (CdCT)
- Étude de Cas

Chapitre 1. Initiation à la Gestion de Projet

Objectifs pédagogiques

- Comprendre l'intérêt du management de projet.
- Expliquer les principales causes d'échec d'un projet.
- Définir ce qu'est un projet selon l'ISO 21502.
- Distinguer livrable, résultat et bénéfice.
- Identifier les parties prenantes d'un projet.
- Décrire le cycle de vie d'un projet.
- Appliquer ces notions à un contexte agricole ou agritech.

Question ?

**Pensez à un projet de groupe que vous avez réalisé.
Quels ont été les principaux problèmes rencontrés ?**



Introduction

Projet, réussites et échecs : Techniques ou humaine ?

Un projet n'échoue forcément à cause des moyen techniques.
De nombreux facteurs y contribue parmi lesquels :

- besoin mal identifié
- objectifs imprécis
- communication insuffisante
- mauvaise répartition des responsabilités
- sous-estimation des risques
- délais irréalistes
- budget insuffisant
- résistance au changement



Exemple

Projets d'application mobile pour serre connectée

Une exploitation souhaite installer une serre connectée.

Le responsable affirme :

« *Je veux une application mobile.* »

L'équipe développe alors une application.

Après plusieurs mois de travail, le client reste insatisfait.

Pourquoi ?

Parce que le besoin réel n'était pas :

« *avoir une application* »

mais :

« *surveiller l'état des cultures à distance* ».

L'application n'était qu'une solution parmi d'autres.

Un projet échoue souvent parce que le besoin initial a été mal compris.



Exercice

Une exploitation agricole souhaite installer des capteurs d'humidité dans plusieurs parcelles.

Identifier trois risques pouvant compromettre le succès du projet.

- panne des capteurs ;
- absence de couverture réseau ;
- dépassement du budget ;
- retard de livraison du matériel ;
- manque de formation des utilisateurs.



Définition du projet

selon l'ISO 21502

La norme ISO 21502 définit un projet comme :

Un effort temporaire destiné à atteindre un ou plusieurs objectifs définis.

Cette définition paraît simple mais comporte plusieurs notions importantes.

Notions

Effort

Un projet nécessite :
du travail ;
des ressources ;
des compétences ;
une organisation.
Un projet ne se réalise jamais spontanément.

Temporalité

Un projet possède toujours :
une date de début ;
une date de fin.
Lorsqu'il est terminé, le projet disparaît en tant qu'organisation spécifique.

Objectifs

Un projet doit répondre à une finalité claire.
Exemples :
réduire la consommation d'eau ;
améliorer la traçabilité ;
automatiser une tâche ;
augmenter la productivité.



Projet VS Activités opérationnelles

Projet

Action temporaire destinée à créer une nouveauté.

Exemples :

- construire une serre ;
- mettre en place une station météo ;
- développer un robot agricole.

Activités opérationnelles

Action répétitive assurant le fonctionnement normal d'une organisation.

Exemples :

- nourrir les animaux ;
- récolter les cultures ;
- consulter les données météorologiques.

Exercice

Parmi les situations suivantes, lesquelles correspondent à un projet ?

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Récolter le blé chaque année. | ➤ Activité opérationnelle |
| 2. Construire un hangar agricole. | ➤ Projet |
| 3. Effectuer la traite quotidienne. | ➤ Activité opérationnelle |
| 4. Déployer un système d'irrigation intelligent. | ➤ Projet |



Livrables, résultats et bénéfices

Faire la distinction

- ce que produit le projet ;
- ce que permet le projet ;
- ce qu'il apporte réellement.

Le livrable

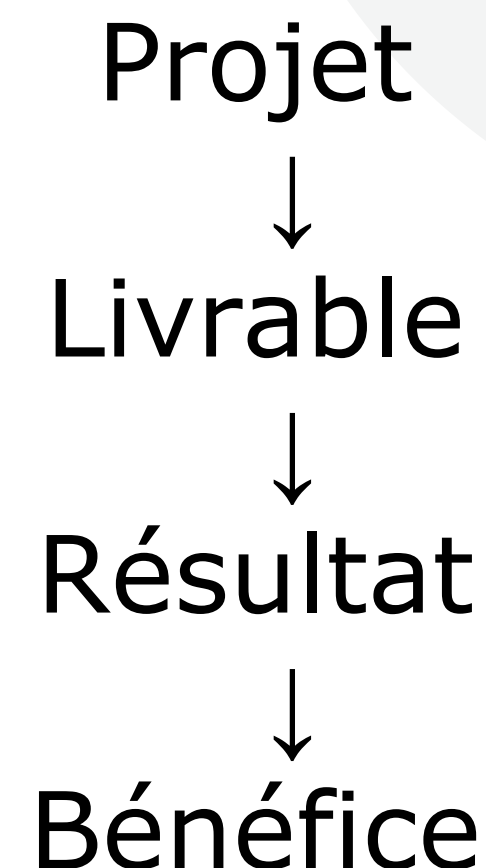
Le livrable est l'élément produit par le projet.
Il s'agit de quelque chose de concret et vérifiable.

Le résultat

Le résultat correspond à l'effet obtenu grâce à l'utilisation du livrable.

Le bénéfice

Le bénéfice correspond à la valeur créée pour l'organisation.





Exercice

Projet : Installation d'un système GPS sur un tracteur.

Élément	Description
Livrable	Système GPS installé
Résultat	Guidage automatisé
Bénéfices	Réduction des chevauchements, économie de carburant, gain de temps

Projet : Installation d'un robot de désherbage

Élément	Description
Livrable	Robot installé et fonctionnel.
Résultat	Désherbage automatisé.
Bénéfices	Réduction du travail manuel et amélioration de l'efficacité.



Les parties prenantes

Définition

Une partie prenante est une personne, un groupe ou une organisation :

- pouvant influencer le projet ;
- pouvant être influencée par le projet ;
- ayant un intérêt dans le projet.

Les identifier

Un projet concerne toujours davantage de personnes que l'équipe projet.

Oublier une partie prenante peut provoquer :

- des retards ;
- des conflits ;
- des refus ;
- des coûts supplémentaires.



Exemple

Les principales parties prenantes

Partie prenante	Rôle
Commanditaire	Finance ou porte le projet
Chef de projet	Coordonne le projet
Équipe projet	Réalise le travail
Utilisateurs	Utilisent la solution finale
Fournisseurs	Fournissent les ressources
Organismes réglementaires	Imposent des règles

Exemple agricole

Projet : Construction d'une unité de méthanisation.

Parties prenantes possibles :

exploitant ; associés ; banque ; mairie ; riverains ; DREAL ;
assureur ; bureau d'études ; fournisseur ; entreprise de maintenance.



Exercice

Identifier au moins dix parties prenantes d'un projet de serre connectée.

1. exploitant ;
2. salariés ;
3. fournisseurs ;
4. installateurs ;
5. maintenance ;
6. clients ;
7. assureur ;
8. mairie ;
9. coopérative ;
10. fournisseur d'énergie.



Le cycle de vie du projet

Définition

Le cycle de vie du projet représente l'ensemble des phases traversées depuis l'idée initiale jusqu'à la clôture du projet.

Pourquoi découper un projet en phases ?

- Ce découpage permet :
- de mieux organiser le travail ;
- de contrôler l'avancement ;
- de limiter les risques ;
- de faciliter la prise de décision.

➤ Les phases du cycle de vie

1. Avant Projet

Identification :

- du besoin ;
- du problème ;
- des opportunités.

Question clé :

Pourquoi ce projet est-il nécessaire ?

2. Lancement

Mise en place :

- de l'équipe ;
- des responsabilités ;
- des objectifs.

Question clé :

Qui va réaliser le projet ?

3. Planification

Préparation :

- du planning ;
- du budget ;
- des ressources ;
- des risques.

Question clé :

Comment allons-nous procéder ?

4. Réalisation

Préparation :

- du planning ;
- du budget ;
- des ressources ;
- des risques.

Question clé :

Comment allons-nous procéder ?

5. Suivi et maîtrise

Vérification :

- des coûts ;
- des délais ;
- de la qualité ;
- des risques.

Question clé :

Sommes-nous toujours sur la bonne trajectoire ?

6. Clôture

Validation :

- des objectifs ;
- des livrables ;
- de la documentation.

Question clé :

Le projet est-il terminé ?

7. Retour d'expérience

Analyse :

des réussites ;
des difficultés ;
des améliorations possibles.

Question clé :

Qu'avons-nous appris ?

Exercice

Associer chaque activité à sa phase du cycle de vie :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. définition du besoin ; | > Avant Projet |
| 2. constitution de l'équipe ; | > Lancement |
| 3. réalisation d'un prototype ; | > Réalisation |
| 4. contrôle des délais ; | > Suivi et maitrise |
| 5. bilan final. | > Clôture et retour d'expérience |

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

- Un projet n'est pas une solution.
- Un projet est une démarche temporaire visant à atteindre un objectif précis et à créer de la valeur.

Pour réussir un projet, il faut comprendre :

- pourquoi il existe ;
- qui est concerné ;
- ce qu'il doit produire ;
- quelles sont les étapes permettant de l'aboutir.

Chapitre 2. Management de Projet selon l'ISO 21502

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les principes du management de projet.
- Expliquer le rôle de la gouvernance dans un projet.
- Identifier les responsabilités du commanditaire.
- Identifier les missions du responsable de projet.
- Comprendre l'organisation d'un projet.
- Identifier et analyser les risques projet.
- Comprendre les principes du management de la qualité.
- Comprendre l'importance de la communication dans un projet.
- Appliquer ces notions à un projet agricole ou Agritech.

La Gouvernance

Définition

La gouvernance de projet correspond à l'ensemble des règles, responsabilités, mécanismes de décision et dispositifs de contrôle qui permettent de piloter un projet.

Elle répond notamment aux questions suivantes :

- Qui prend les décisions ?
- Qui valide les dépenses ?
- Qui arbitre les conflits ?
- Qui contrôle l'avancement ?
- Comment les décisions sont-elles communiquées ?

La gouvernance constitue le cadre de fonctionnement du projet.

La Gouvernance

Pourquoi mettre en place une gouvernance ?

Plus un projet mobilise d'acteurs, plus la prise de décision devient complexe.

Sans gouvernance clairement définie :

- les responsabilités deviennent floues ;
- les décisions sont contradictoires ;
- les conflits augmentent ;
- les délais s'allongent ;
- les coûts dérivent.

La gouvernance permet au contraire :

- de clarifier les rôles ;
- de sécuriser les prises de décision ;
- d'améliorer le suivi ;
- de renforcer la cohérence du projet.

La Gouvernance

Exemple

Une exploitation souhaite installer une serre connectée.

Les règles de gouvernance retenues sont :

- réunion de suivi toutes les deux semaines ;
- validation des achats par l'exploitant ;
- compte-rendu après chaque réunion ;
- validation technique avant la mise en service.

Grâce à ces règles, chaque acteur connaît son rôle et les décisions sont prises plus rapidement.



La Gouvernance

Activité

Question

Imaginez qu'aucune règle de décision ne soit définie dans un projet.
Quels problèmes pourraient apparaître ?

Réponses attendues :

- conflits entre les membres de l'équipe ;
- absence de responsabilité claire ;
- retards dans les prises de décision ;
- dépassements budgétaires ;
- travail réalisé en double.

Exercice

Une exploitation agricole souhaite déployer un réseau de capteurs connectés.

Proposer quatre règles de gouvernance permettant de piloter correctement ce projet.

Exemples :

- réunion hebdomadaire ;
- suivi budgétaire mensuel ;
- validation des dépenses importantes ;
- contrôle technique avant la réception finale.

À retenir

Une bonne gouvernance permet de savoir :

- qui décide ;
- qui réalise ;
- qui contrôle ;
- comment les décisions sont prises.



Le Commanditaire

Définition

Le commanditaire est la personne ou l'organisation qui porte le projet et justifie son existence.

Il est responsable de la vision générale du projet.

Pourquoi ce rôle est-il important ?

Tout projet doit répondre à un besoin.

Le commanditaire est celui qui exprime ce besoin et qui attend les bénéfices du projet.

Il répond à la question :

Pourquoi réalisons-nous ce projet ?



Le Commanditaire

Ses Missions

Définir les objectifs

Exemples :

- réduire la consommation d'eau ;
- améliorer la productivité ;
- diminuer les coûts d'exploitation.

Fournir les ressources

- Le commanditaire alloue :
- le budget ;
- les moyens humains ;
- les moyens matériels.

Arbitrer les décisions importantes

Par exemple :

- choix entre deux solutions ;
- augmentation du budget ;
- modification du périmètre.



Le Commanditaire

Exemple

Projet : Installation d'un système de pilotage automatique de l'irrigation.

Commanditaire : L'exploitant agricole.

Objectif : Réduire de 20 % la consommation d'eau tout en maintenant les rendements.

Ce que le commanditaire ne fait pas

Le commanditaire :

- ne réalise pas les tâches techniques ;
- ne construit pas le planning détaillé ;
- ne coordonne pas les activités quotidiennes.

Ces missions sont assurées par le responsable de projet.

Exercice

Identifier le commanditaire dans les situations suivantes :

- 1. Construction d'un hangar agricole.**
- 2. Développement d'une application de suivi de troupeau.**
- 3. Installation d'une station météo connectée.**

Dans les trois situations, le commanditaire est l'organisation ou la personne qui finance et porte le projet.

Dans la majorité des cas :

- l'exploitant agricole ;
- l'entreprise agricole.



Le Responsable de Projet

Définition

Le responsable de projet est la personne chargée de coordonner l'ensemble des activités nécessaires à l'atteinte des objectifs.

On parle également de :

- chef de projet ;
- project manager ;
- coordinateur de projet.

Pourquoi ce rôle est-il nécessaire ?

Même lorsque les objectifs sont clairement définis, le projet peut échouer si personne ne coordonne les actions.

Le responsable de projet assure la cohérence entre :

- les personnes ;
- les ressources ;
- les délais ;
- les livrables.



Le Responsable de Projet

Ses Missions

Planifier

Préparer :

- le planning ;
- les étapes importantes ;
- les ressources.

Organiser

Répartir les responsabilités.

Coordonner

Faire travailler efficacement l'ensemble des acteurs.

Contrôler

Suivre :

- les coûts ;
- les délais ;
- la qualité ;
- les risques.

Communiquer

Informar les différentes parties prenantes.

Qualités attendues

- organisation ;
- leadership ;
- rigueur ;
- capacité d'écoute ;
- esprit d'analyse ;
- capacité de décision.



Le Responsable de Projet

Exemple

Projet : Déploiement d'une station météo connectée.

Le responsable de projet :

- planifie l'installation ;
- coordonne les fournisseurs ;
- organise les essais ;
- assure le suivi du budget.



Exercice

Lister cinq activités réalisées par le responsable de projet dans le cadre d'une installation de capteurs connectés.

Exemples :

- planifier les interventions ;
- organiser les réunions ;
- suivre les commandes ;
- gérer les risques ;
- suivre le budget.

➤ L'Organisation Projet

Définition

L'organisation projet représente la structure humaine mise en place pour atteindre les objectifs du projet.

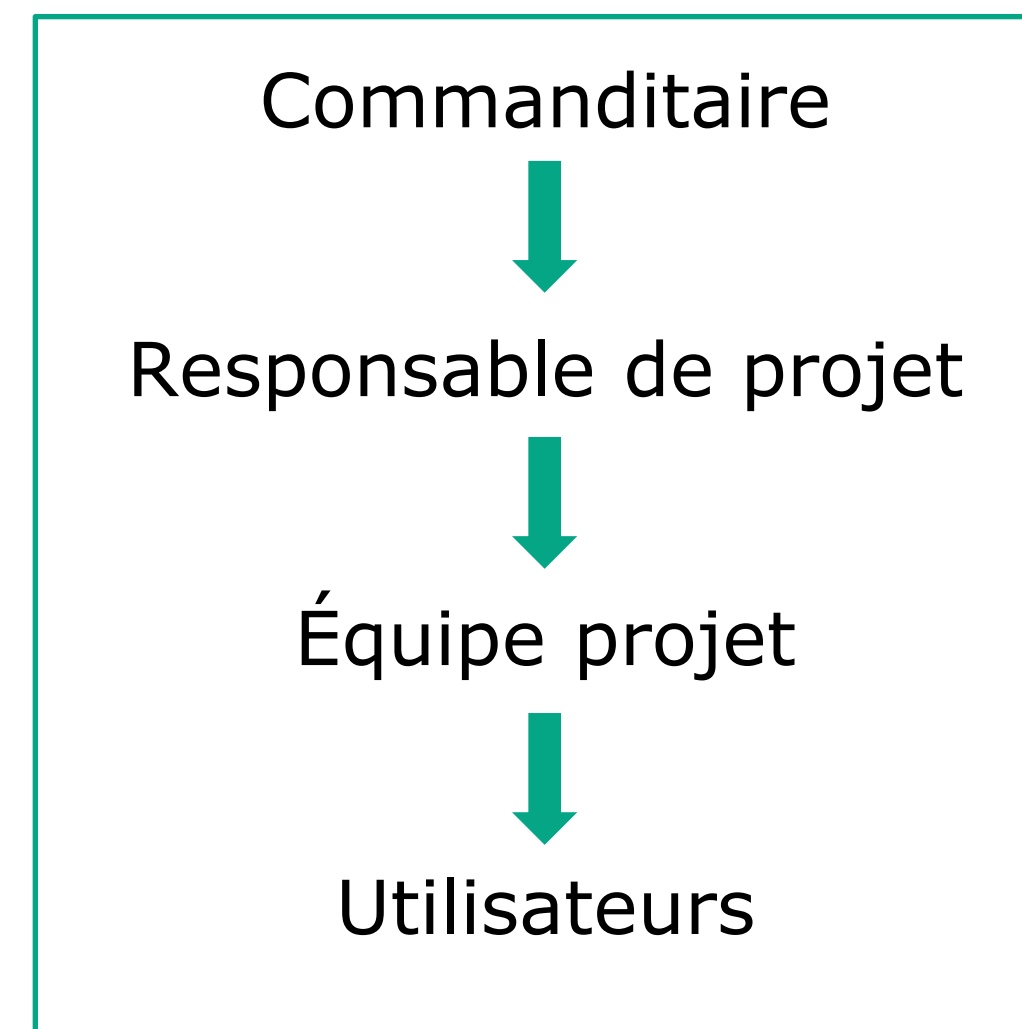
Elle définit :

- les responsabilités ;
- les relations hiérarchiques ;
- les flux d'information.

Pourquoi organiser le projet ?

Une organisation claire permet :

- d'éviter les doublons ;
- de limiter les oublis ;
- d'améliorer la coordination ;
- de faciliter la communication.





L'Organisation Projet

Les principaux acteurs

L'équipe projet

Elle réalise les activités de production.

Exemples :

- développeurs ;
- automaticiens ;
- techniciens ;
- installateurs.

Les utilisateurs

Ils utiliseront la solution finale une fois le projet terminé.

L'Organisation Projet

Exemple

Projet : Conception d'un robot de désherbage.

Fonction	Acteur
Commanditaire	Exploitant
Responsable projet	Bureau d'études automatique
Équipe projet	Développeur
Utilisateur	Agriculteur

Exercice

Construire l'organisation projet d'une serre connectée.

Identifier :

- **le commanditaire ;**
- **le responsable projet ;**
- **l'équipe ;**
- **les utilisateurs**

Commanditaire : Exploitant agricole.

Responsable projet : Responsable technique.

Équipe projet :
automaticien ;
technicien réseau ;
installateur.

Utilisateurs :
exploitant ;
salariés agricoles.



Le Management des Risques

Définition

Un risque est un événement incertain susceptible d'avoir un impact sur les objectifs du projet.

Un risque possède :

- une probabilité ;
- un impact.

Risque ou problème ?

Il convient de distinguer :

Risque	Problème
Événement futur incertain	Événement déjà constaté
Le fournisseur pourrait être en retard	Le fournisseur est effectivement en retard



Le Management des Risques

Pourquoi gérer les risques ?

Les risques ne peuvent pas toujours être évités.

En revanche, ils peuvent être anticipés.

La gestion des risques permet :

- de limiter les impacts ;
- d'améliorer les décisions ;
- d'augmenter les chances de réussite.

La démarche de gestion des risques

1. Identifier

Quels événements pourraient survenir ?

2. Évaluer

Quelle est leur probabilité ?

Quel serait leur impact ?

3. Traiter

Quelles actions mettre en place ?

4. Suivre

Le risque est-il toujours présent ?



Le Management des Risques

La démarche de gestion des risques

1. Identifier

Quels événements pourraient survenir ?

2. Évaluer

Quelle est leur probabilité ?

Quel serait leur impact ?

3. Traiter

Quelles actions mettre en place ?

4. Suivre

Le risque est-il toujours présent ?

Exemple

Risque	Probabilité	Impact	Action
Retard fournisseur	Moyenne	Élevé	Fournisseur alternatif
Panne capteur	Faible	Moyen	Stock de secours
Dépassement budget	Moyen	Élevé	Contrôle mensuel



Le Management des Risques

Exemple

Projet : Installation d'une station météo connectée.

Risques possibles :

- panne des capteurs ;
- vol du matériel ;
- absence de réseau ;
- forte pluviométrie ;
- erreur de configuration.

Exercice

Compléter le tableau suivant :

Risque	Conséquence
Coupure réseau	?
Retard livraison	?
Panne batterie	?

Réponses

Risque	Conséquence
Coupure réseau	Perte de communication
Retard livraison	Décalage du planning
Panne batterie	Arrêt du système



Le Management de la Qualité

Définition

La qualité correspond à l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les exigences définies.

La qualité ne consiste pas uniquement à éviter les défauts.

Elle consiste avant tout à répondre au besoin.

Pourquoi gérer la qualité ?

Un projet terminé dans les délais mais inutilisable n'est pas un succès.

La qualité vise à garantir que le livrable :

- fonctionne correctement ;
- répond aux attentes ;
- satisfait l'utilisateur final.

Le Management de la Qualité

Les dimensions de la qualité

Dimension	Description
Qualité attendue	Ce que le client souhaite obtenir
Qualité réalisée	Ce qui est effectivement produit
Qualité perçue	Ce que l'utilisateur ressent lorsqu'il utilise le produit

Exemple

Projet : Développement d'une application de suivi des cultures.

Critères qualité, les indicateurs doivent être mesurables :

- simplicité d'utilisation ; (ex indicateurs : temps de prise en main moyen)
- fiabilité ; (ex indicateurs : nombre de panne sur un période/exécution fidèle des commandes)
- rapidité d'accès ; (ex indicateurs : temps de chargement des fonctions)
- disponibilité des données. (ex indicateurs : test de visibilité sur panel varié)



Exercice

Identifier quatre critères qualité pour une station météo connectée

Exemples :

- précision des mesures ;
- autonomie énergétique ;
- robustesse ;
- facilité d'utilisation.

Le Management de la Communication

Définition

La communication projet consiste à transmettre les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment.

Pourquoi communiquer ?

Une mauvaise communication est l'une des principales causes de dysfonctionnement dans les projets.

Elle peut engendrer :

- des retards ;
- des erreurs ;
- des conflits ;
- des incompréhensions.

Les objectifs de la communication

- informer ;
- coordonner ;
- mobiliser ;
- décider ;
- anticiper.

Le Management de la Communication

Les destinataires¹

Le commanditaire

Informations stratégiques :

- budget ;
- délais ;
- risques majeurs.

L'équipe projet

Informations opérationnelles :

- tâches ;
- planning ;
- priorités.

Les utilisateurs

Informations relatives à l'exploitation future du système.

Le Management de la Communication

Les outils de communication

- réunions ;
- comptes-rendus ;
- courriels ;
- tableaux de bord ;
- plateformes collaboratives.

Exemple

Projet : Construction d'une serre connectée.
Réunion hebdomadaire :

- avancement ;
- difficultés ;
- risques ;
- décisions à prendre.

Exercice

Pour un projet de serre connectée, quelles informations doivent être transmises :

- **au commanditaire ;**
- **à l'équipe projet ;**
- **aux utilisateurs ?**

Commanditaire :

- budget ;
- avancement ;
- risques importants.

Équipe projet :

- tâches à réaliser ;
- planning ;
- priorités.

Utilisateurs :

- fonctionnement du système ;
- calendrier de mise en service ;
- formation.

Synthèse

A retenir

Le management de projet permet de piloter efficacement un projet depuis son lancement jusqu'à sa clôture.

Pour réussir un projet, il est nécessaire de :

- mettre en place une gouvernance claire ;
- identifier le commanditaire ;
- désigner un responsable de projet ;
- organiser les acteurs ;
- anticiper les risques ;
- maîtriser la qualité ;
- assurer une communication efficace.

➤ **Chapitre 3. Expression du Besoin et Analyse du Besoin**

Objectifs pédagogiques

- Comprendre ce qu'est un besoin.
- Différencier un besoin d'une solution.
- Comprendre l'importance de l'expression du besoin dans un projet.
- Identifier les parties prenantes concernées par un besoin.
- Décrire le cycle de vie d'un produit ou d'un système.
- Reformuler correctement un besoin.
- Préparer l'analyse fonctionnelle qui sera étudiée dans le chapitre suivant.



Qu'est-ce qu'un besoin ?

Définition

Un besoin correspond à une nécessité ou à une attente exprimée ou implicite qu'un produit, un service ou un système devra satisfaire.

Le besoin constitue le point de départ de tout projet.

Sans besoin clairement identifié, il est impossible de concevoir une solution pertinente.

Pourquoi identifier le besoin ?

De nombreux projets commencent par une idée de solution.

Or, une même problématique peut être résolue de plusieurs façons différentes.

Pour choisir la meilleure solution, il faut d'abord comprendre le besoin.



Qu'est-ce qu'un besoin ?

Exemple

Un agriculteur affirme :

« *Je veux une application mobile.* »

Cette phrase exprime-t-elle réellement un besoin ?
Pas nécessairement.

L'application n'est qu'une solution technique.

Le besoin réel pourrait être :

« *Je souhaite surveiller mes cultures à distance.* »

Dans ce cas :

le besoin est la surveillance ;

l'application est une solution possible.



Qu'est-ce qu'un besoin ?

Activité

Parmi les propositions suivantes, lesquelles expriment un besoin ?

- Je veux un drone.
- Je souhaite observer mes parcelles rapidement.
- Je veux un capteur LoRa.
- Je souhaite connaître l'humidité du sol.

Réponse :

Expression d'un besoin :

Je souhaite observer mes parcelles rapidement.
Je souhaite connaître l'humidité du sol.

Expression d'une solution :

Je veux un drone.
Je veux un capteur LoRa.

À retenir

Un besoin répond à la question :

Pourquoi ?

Une solution répond à la question :

Comment ?

Exercice

Identifier le besoin réel derrière les demandes suivantes.

Demande	Besoin réel
Je veux une application mobile	?
Je veux une caméra dans ma serre	?
Je veux un robot agricole	?

Demande	Besoin réel
Application mobile	Suivre les cultures à distance
Caméra dans la serre	Observer l'état des cultures
Robot agricole	Réduire le travail manuel



Les Parties Prenantes du Besoin

Pourquoi les identifier ?

Le besoin n'est pas toujours exprimé par une seule personne.

Plusieurs acteurs peuvent avoir des attentes différentes.

Identifier les parties prenantes permet de mieux comprendre le contexte du projet.

Définition

Une partie prenante est toute personne ou organisation concernée par le besoin ou les conséquences du projet.



Les Parties Prenantes du Besoin

Exemples du monde agricole

Projet : Développement d'une serre connectée.

Parties prenantes :

- exploitant ;
- chef de culture ;
- salariés ;
- fournisseur ;
- installateur ;
- maintenance ;
- coopérative ;
- assureur.



Exercice

Identifier au moins huit parties prenantes d'un projet de suivi connecté d'un troupeau bovin.

Exemples :

- éleveur ;
- salarié ;
- vétérinaire ;
- fournisseur de capteurs ;
- développeur logiciel ;
- coopérative ;
- maintenance ;
- assureur.

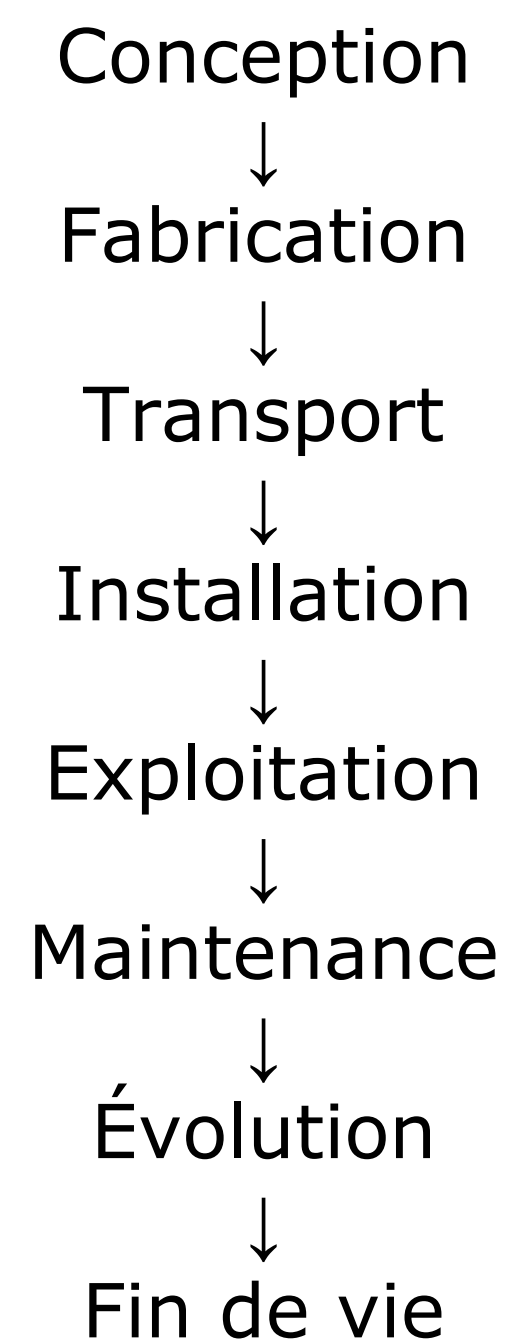


Le Cycle de Vie du Produit ou du Système

Définition

Le cycle de vie représente l'ensemble des étapes traversées par un produit ou un système depuis l'expression du besoin jusqu'à sa disparition.

Un bon système est performant durant l'ensemble de son cycle de vie.



➤ Le Cycle de Vie du Produit ou du Système

Produit performant ≠ Produit bien conçu

Phase oubliée	Conséquence
Installation	Mise en service compliquée
Maintenance	Réparations coûteuses
Évolution	Produit rapidement obsolète
Fin de vie	Difficulté de recyclage

Une solution performante peut devenir un mauvais choix si son cycle de vie est mal anticipé.

➤ Le Cycle de Vie du Produit ou du Système

Les principales phases

Phase	Question à se poser
Conception	Que doit faire le système ?
Fabrication	Peut-on le fabriquer facilement ?
Transport	Peut-on le déplacer facilement ?
Installation	Peut-on le mettre en service rapidement ?
Exploitation	Répond-il au besoin ?
Maintenance	Peut-on le réparer facilement ?
Évolution	Peut-on l'améliorer ?
Fin de vie	Peut-on le recycler ?

Chaque phase génère des contraintes différentes.

➤ Le Cycle de Vie du Produit ou du Système

Exemple pour une station météo connectée

Phase	Exemple de contrainte
Conception	Mesurer température et humidité
Fabrication	Utiliser des composants standards
Installation	Montage simple par l'agriculteur
Exploitation	Fonctionnement autonome
Maintenance	Remplacement facile des capteurs
Évolution	Mise à jour logicielle à distance
Fin de vie	Recyclage de la batterie

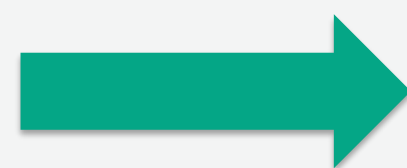
Les choix réalisés dès la conception influencent toutes les phases suivantes.

➤ Le Cycle de Vie du Produit ou du Système

Le cycle de vie influence le besoin

BESOIN

"Surveiller une parcelle"



CONTRAINTES CYCLE DE VIE

- Installation simple
- Maintenance limitée
- Mise à jour possible
- Recyclage

Besoin	Conséquence
Mesurer l'humidité	Capteur facilement remplaçable
Consulter les données	Mise à jour à distance
Réduire le temps de travail	Maintenance réduite

➤ Le Cycle de Vie du Produit ou du Système

Attention au coût total de possession (TCO)

Coût total

=

Achat + Installation + Exploitation + Maintenance + Remplacement + Recyclage

Solution A	Solution B
Achat : 500 €	Achat : 800 €
Maintenance élevée	Maintenance faible
Durée de vie courte	Durée de vie longue

Le produit le moins cher à l'achat n'est pas toujours le plus économique sur l'ensemble de son cycle de vie.

Activité

Pour chaque phase du cycle de vie d'un robot autonome.

Identifiez au moins une contrainte à prendre en compte lors de sa conception.

Fabrication	Coût, disponibilité des composants, facilité d'assemblage
Installation	Temps d'installation, simplicité de configuration, formation minimale
Exploitation	Autonomie, robustesse, sécurité, précision du désherbage
Maintenance	Pièces standardisées, accès aux composants, diagnostic des pannes
Évolution	Mise à jour logicielle, ajout de nouvelles fonctionnalités
Fin de vie	Recyclabilité, démontrabilité, traitement des batteries

Un bon robot ne doit pas seulement bien désherber. Il doit aussi être facile à fabriquer, installer, maintenir, faire évoluer et recycler.



Reformuler correctement un besoin

Pourquoi reformuler ?

Les demandes exprimées par les utilisateurs sont souvent :

- Incomplètes
- Imprécises
- Déjà orientées vers une solution

Exemple

Demande :

"Je veux un drone."

Problème :

Cette phrase indique une solution, mais ne précise pas le besoin.

Un besoin doit décrire un objectif à atteindre et non une technologie à utiliser.

Reformuler correctement un besoin

Pour reformuler un besoin, posez-vous 4 questions

Question	Objectif
1. Pour Qui ?	Identifier les personnes concernées
2. Pourquoi ?	Comprendre le problème à résoudre
3. Pour quoi faire ?	Identifier le résultat attendu
4. Dans quel contexte ?	Identifier les contraintes



Reformuler correctement un besoin

Exemple de reformulation

Expression initiale

Je veux un drone.

Analyse :

- **Qui ?**
Exploitant agricole
- **Pourquoi ?**
Surveiller les cultures
- **Pour quoi faire ?**
Détecter rapidement les problèmes
- **Contexte ?**
Parcelles étendues

Besoin reformulé

L'exploitant souhaite observer rapidement l'état sanitaire de ses cultures afin d'améliorer la prise de décision.



Reformuler correctement un besoin

Bonnes et mauvaises formulations

✗ Mauvaise formulation

Je veux une application Android connectée en LoRaWAN.

Cette phrase contient déjà :

- le type d'interface ;
- le système d'exploitation ;
- la technologie de communication.

✓ Bonne formulation

L'utilisateur souhaite consulter les données de ses parcelles à distance.

Un besoin doit être :

- compréhensible ;
- indépendant des solutions ;
- justifié ;
- mesurable lorsque cela est possible.



Reformuler correctement un besoin

Exercice : reformuler les demandes suivantes :

Conclusion
Solution $\neq$ Besoin

1. Je veux un capteur d'humidité.

Je souhaite connaître l'humidité du sol afin d'optimiser l'irrigation.

2. Je veux un robot de traite.

Je souhaite automatiser la traite afin de réduire le temps de travail.

3. Je veux une station météo.

Je souhaite connaître les conditions météorologiques de ma parcelle afin d'améliorer mes décisions culturales.



Pourquoi réaliser une analyse fonctionnelle ?

Vers l'analyse fonctionnelle

Une fois le besoin identifié...

Il faut maintenant transformer ce besoin en exigences exploitables.

Nouvelle question à se poser

- ✗ Comment sera réalisée la solution ?
- ✓ Que doit faire le système ?

Objectif de l'analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle permet :

- d'identifier les services attendus ;
- de formaliser les attentes des utilisateurs ;
- d'éviter d'imposer une solution trop tôt ;
- de préparer le Cahier des Charges Fonctionnel.

Avant de choisir une technologie, il faut définir les fonctions à assurer.



Pourquoi réaliser une analyse fonctionnelle ?

De l'idée à la solution

Enchaînement des étapes :

Besoin



Expression du besoin



Analyse du besoin



Analyse fonctionnelle



Cahier des Charges Fonctionnel



Solutions techniques

Chaque étape répond à une question différente :

Étape	Question
Besoin	Pourquoi ?
Analyse du besoin	Pour qui ?
Analyse fonctionnelle	Que doit faire le système ?
CdCF	Quelles performances ?
Solution technique	Comment ?



Pourquoi réaliser une analyse fonctionnelle ?

Exemple : Optimisation de l'irrigation

Besoin

Optimiser l'irrigation des cultures.

Analyse fonctionnelle

Le système devra :

- ✓ Mesurer l'humidité du sol
- ✓ Transmettre les données
- ✓ Alerter l'utilisateur

À ce stade...

On ne sait pas encore :

- quel capteur utiliser ;
- quelle technologie radio choisir ;
- quelle interface développer.

Plus tard seulement

Fonctions



Choix techniques

Exemple :

Capteurs → LoRaWAN → Application Web

Synthèse du chapitre

Ce qu'il faut retenir

L'expression du besoin est la première étape de toute démarche de conception.

Avant d'imaginer une solution, il faut comprendre :

1. Le problème à résoudre.
2. Les attentes des utilisateurs.
3. Les parties prenantes.
4. Le cycle de vie du futur système.
5. Les objectifs attendus.

Un besoin bien formulé permet d'éviter de nombreuses erreurs de conception.



Chapitre 4. Analyse Fonctionnelle

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le rôle de l'analyse fonctionnelle dans un projet.
- Expliquer les principes de l'analyse fonctionnelle du besoin.
- Réaliser une bête à cornes.
- Construire un diagramme pieuvre.
- Identifier les fonctions principales et les fonctions contraintes.
- Rédiger correctement une fonction de service.
- Caractériser une fonction à l'aide de critères et de niveaux.
- Préparer la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel.



Qu'est-ce que l'Analyse Fonctionnelle ?

Définition

L'analyse fonctionnelle est une démarche qui permet :

- d'identifier les fonctions d'un système ;
- de caractériser ces fonctions ;
- de hiérarchiser les fonctions selon leur importance.

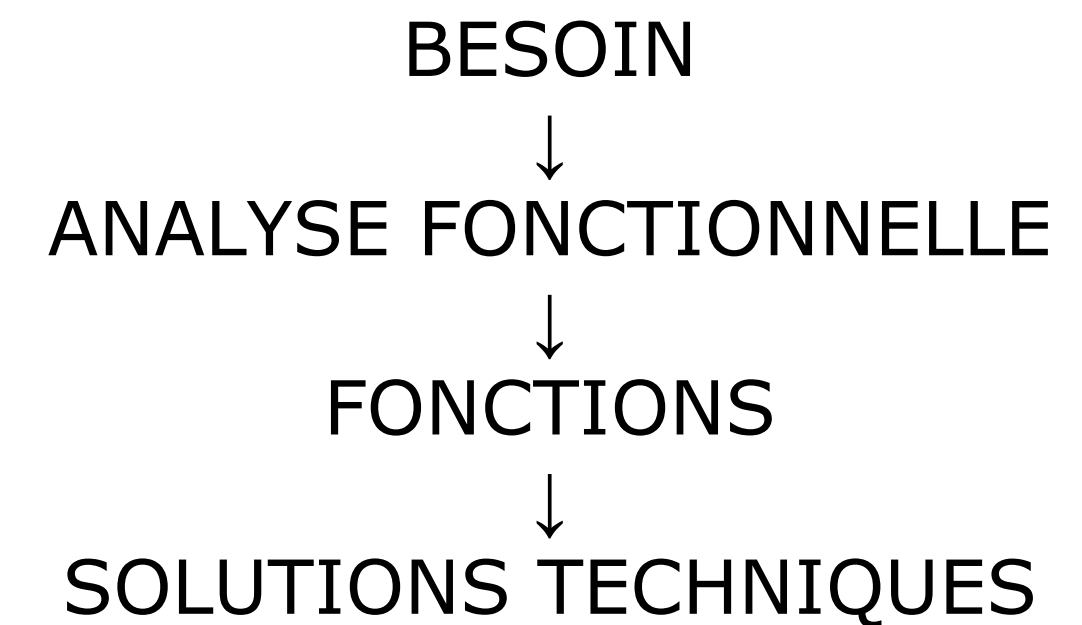
Objectif

L'analyse fonctionnelle cherche à décrire :

✓ **Ce que doit faire le système**

et non :

✗ **Comment il le fait**



L'analyse fonctionnelle fait le lien entre le besoin et la solution.



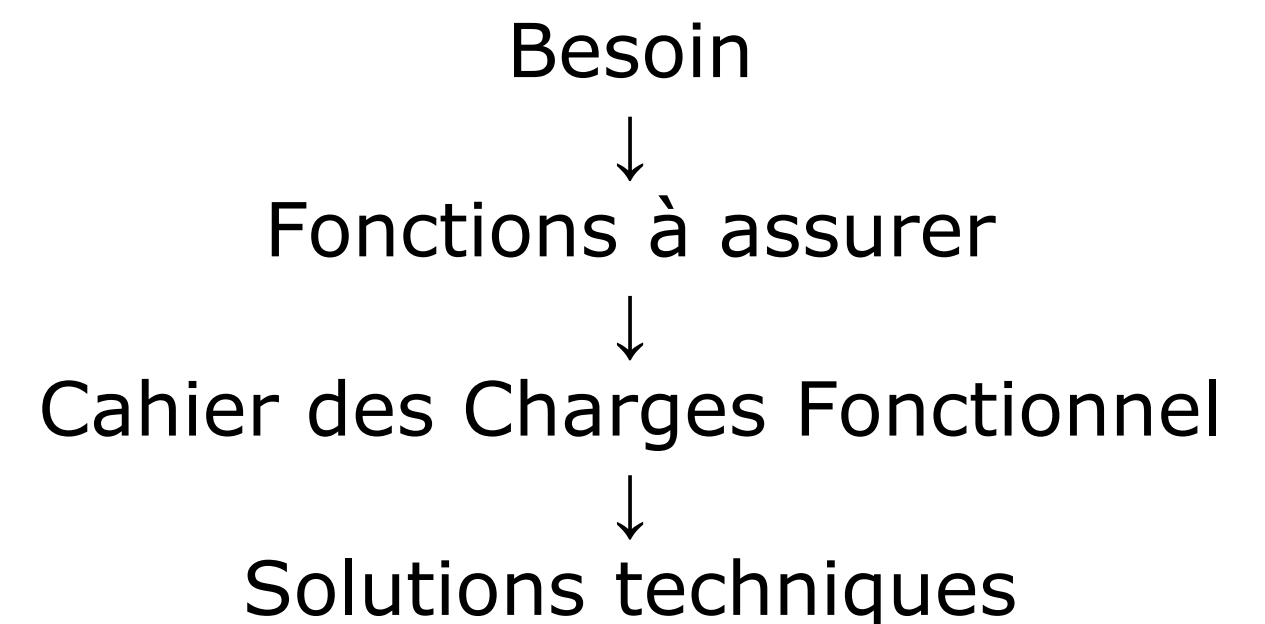
Pourquoi réaliser une analyse fonctionnelle ?

Une étape indispensable

Lorsqu'un besoin est identifié, il doit être transformé en exigences exploitables par une équipe de conception.

L'analyse fonctionnelle permet :

- d'éviter les erreurs d'interprétation ;
- de formaliser les attentes ;
- de faciliter la communication entre les acteurs ;
- de préparer le Cahier des Charges Fonctionnel



Analyse Fonctionnelle

Exemple : Optimiser l'irrigation

Besoin

Optimiser l'irrigation d'une exploitation agricole.

Ce que l'analyse fonctionnelle NE cherche PAS à définir

- ✗ Type de capteur
- ✗ Protocole de communication
- ✗ Technologie utilisée

Ce que l'analyse fonctionnelle cherche à définir

- Mesurer l'humidité
- Transmettre les données
- Informer l'utilisateur
- Générer des alertes

BESOIN
Optimiser l'irrigation



FONCTIONS

- Mesurer
- Transmettre
- Informer



SOLUTIONS

- Capteurs
- LoRaWAN
- Application

Analyse fonctionnelle

Exercice : Fonctions ou Solutions

Identifier les propositions correspondant à :

- une fonction ;
- une solution technique.

Propositions

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Mesurer la température | → Fonction |
| 2. Utiliser un capteur DHT22 | → Solution |
| 3. Transmettre les données | → Fonction |
| 4. Utiliser le protocole LoRaWAN | → Solution |

Une fonction exprime un service à rendre.

Une solution exprime un moyen de réaliser ce service.



La bête à corne

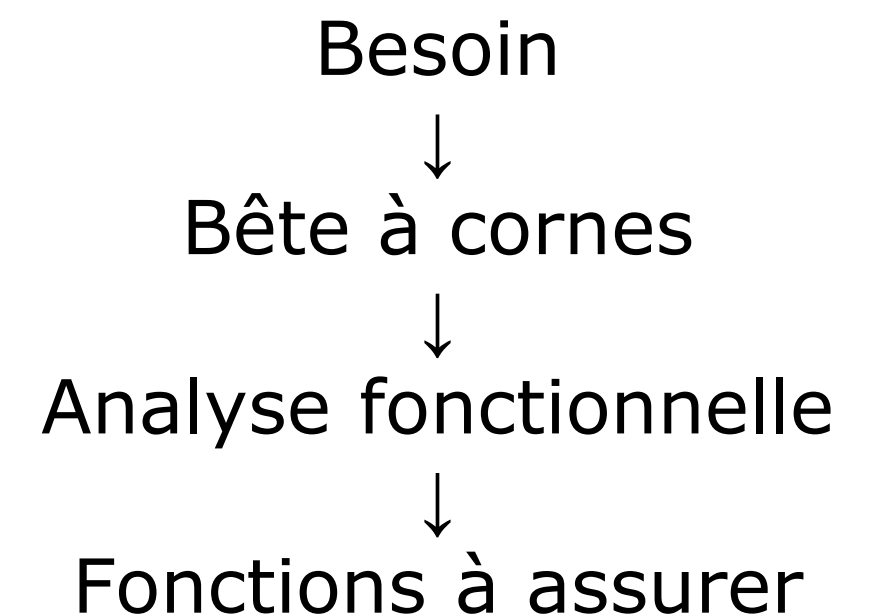
Pourquoi utiliser cet outil ?

Avant d'identifier les fonctions d'un système, il est nécessaire de vérifier que le besoin est correctement compris.

La bête à cornes est un outil d'analyse fonctionnelle qui permet de :

- Identifier le besoin fondamental
- Vérifier que l'on répond au bon problème
- Éviter de se focaliser trop tôt sur une solution technique

La bête à cornes permet de répondre à la question :
"Pourquoi ce produit existe-t-il ?"





Les 3 questions fondamentales

La bête à cornes repose sur 3 questions

à qui rend-il service ?

Client

sur quoi agit-il ?

Matière
d'œuvre

objet de l'étude

Produit

Si une de ces trois questions reste sans réponse, le besoin n'est probablement pas encore suffisamment défini.

quel est le but du produit ?

Besoin à
satisfaire



Exemple : Station météo connectée

Produit étudié : Station météo connectée

à qui rend-il service ?

Exploitant agricole

objet de l'étude

Station météo
connectée

sur quoi agit-il ?

Gestion des décisions
culturales

La station météo n'est pas un objectif.
C'est un moyen d'améliorer la prise de
décision de l'agriculteur.

quel est le but du produit ?

Améliorer le suivi
des cultures

➤ Exercice

Complété pour un système de suivi connecté de troupeau bovin

à qui rend-il service ?

Éleveur

sur quoi agit-il ?

Troupeau

objet de l'étude

Système de suivi de troupeau

La bête à cornes est la première étape de l'analyse fonctionnelle.

Elle permet de vérifier que le besoin est correctement compris avant de rechercher des solutions techniques.

quel est le but du produit ?

Améliorer le
suivi du
troupeau

➤ La bête à corne

Conclusion

à qui rend-il service ?

Éleveur

sur quoi agit-il ?

Troupeau

objet de l'étude

Système de suivi de troupeau

Fonction d'usage

« Le système de suivi du troupeau permet à l'éleveur d'améliorer le suivi de son troupeau »

quel est le but du produit ?

Améliorer le
suivi du
troupeau



Le Diagramme Pieuvre : principe

Définition

Le diagramme pieuvre permet d'identifier les interactions entre un système et son environnement.

Il met en évidence :

- les fonctions principales;
- les fonctions contraintes et/ou complémentaire ;
- les acteurs qui interagissent avec le système.

Le système n'existe jamais seul.

Il interagit avec un ensemble d'acteurs et d'éléments extérieurs.

Fonction de service

Définition

Une fonction de service exprime l'action attendue du système pour satisfaire le besoin.

Comment rédiger une fonction ?

Une fonction doit être exprimée sous la forme :
Verbe d'action + complément

Exemples

Correct :

- mesurer l'humidité ;
- transmettre les données ;
- alerter l'utilisateur ;
- stocker les informations.

Incorrect :

- capteur d'humidité ;
- application mobile ;
- LoRaWAN.

Ces derniers éléments sont des solutions techniques.

Fonction de service

Les Fonctions Principales (FP)

Une fonction principale correspond à un service directement attendu par l'utilisateur.

Exemple

Projet : Surveillance d'une serre.

Fonctions principales :

- FP1 : mesurer la température ;
- FP2 : mesurer l'humidité ;
- FP3 : transmettre les données ;
- FP4 : alerter l'utilisateur.



Fonction de service

Exercice : Fonctions Principales (FP)

Énoncé

Identifier au moins cinq fonctions principales d'un robot de désherbage.

Corrigé

- détecter les adventices ;
- se déplacer ;
- détruire les adventices ;
- informer l'utilisateur ;
- enregistrer les données.

Fonction de service

Les Fonctions Contraintes ou Fonctions Complémentaires (FC)

Définition

Une fonction contrainte traduit une obligation imposée au système.
Elle ne correspond pas directement à un service attendu mais à une limitation ou une exigence.

Exemples

- résister à la pluie ;
- respecter une réglementation ;
- consommer peu d'énergie ;
- limiter les coûts ;
- assurer la sécurité des utilisateurs.

Distinction importante

Fonction principale	Fonction contrainte
Service rendu	Condition à respecter
Mesurer l'humidité	Résister aux intempéries



Fonction de service

Exercice : Fonctions Contraintes (FC)

Énoncé

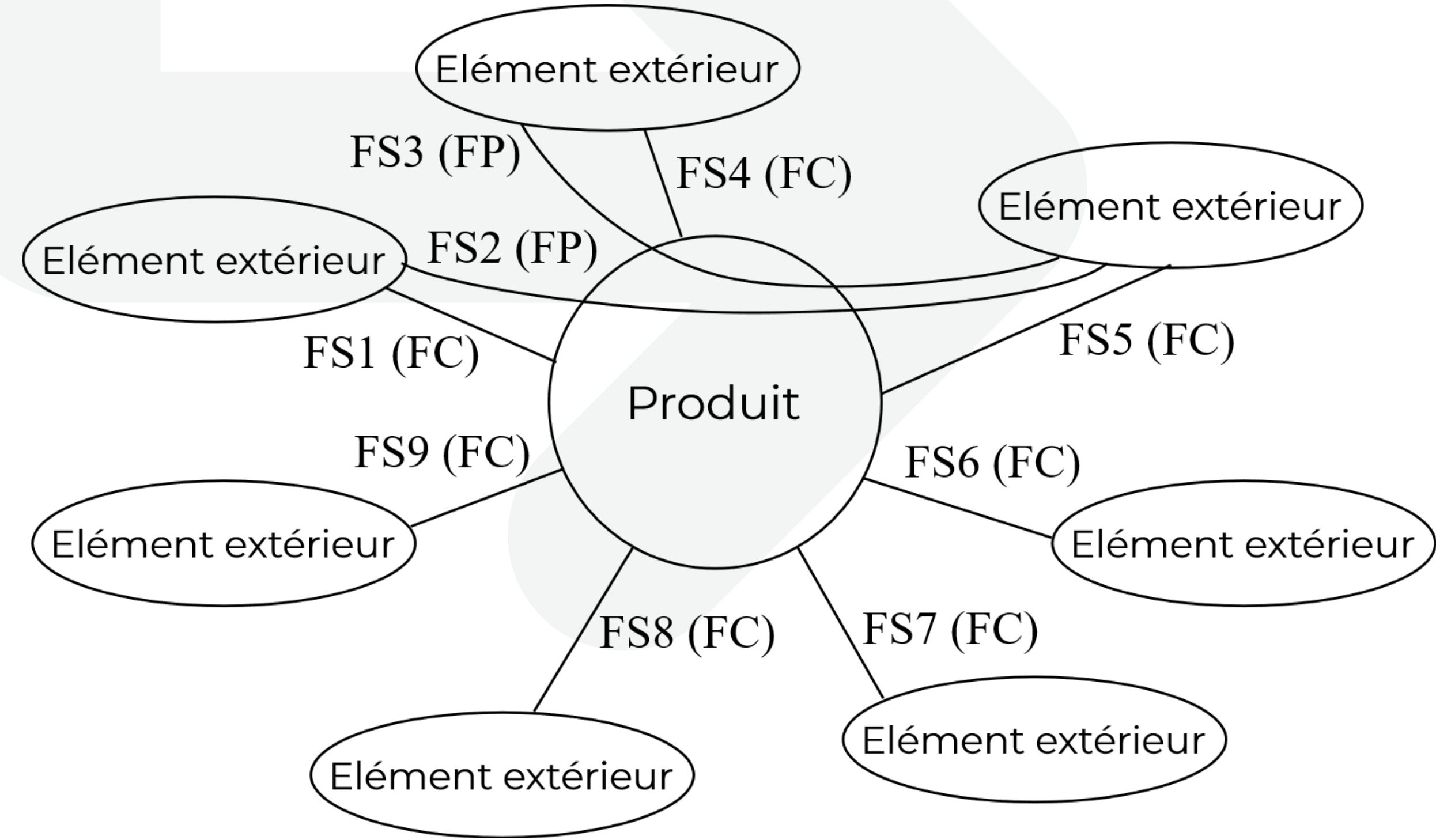
Identifier cinq fonctions contraintes pour un drone agricole.

Corrigé

- respecter la réglementation aérienne ;
- résister à la pluie ;
- limiter la consommation énergétique ;
- assurer la sécurité ;
- rester transportable.

➤ Le Diagramme Pieuvre : principe

Définition



Fonctions Service	Description
FS1 (FP)	Permet de ... avec/sur ..
FS2 (FP)	Permet de ... avec/sur ..
FS3 (FC)	Doit ...
FS4 (FC)	Doit ...
FS5 (FC)	Doit ...
FS6 (FC)	Doit ...
FS7 (FC)	Doit ...
FS8 (FC)	Doit ...
FS9 (FC)	Doit ...

FP : Permet à (élément extérieur) de (Verbe infinitif)
avec/sur (élément extérieur)
FC : Doit (verbe infinitif) avec/sur (élément extérieur)



Pourquoi utiliser un diagramme pieuvre ?

Pourquoi utiliser cet outil ?

Objectif

Comprendre l'environnement du système avant de rechercher une solution technique.

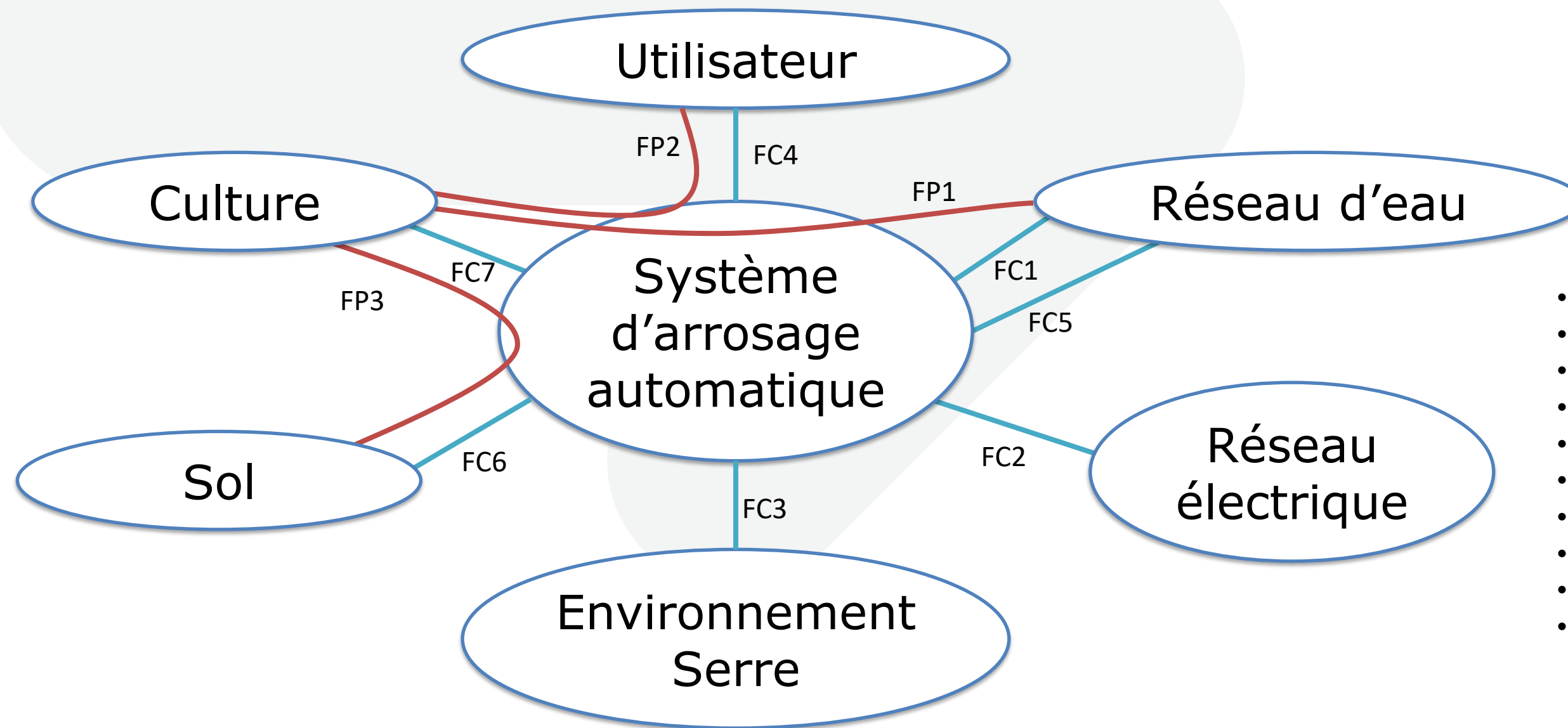
Points essentiels

Le diagramme pieuvre permet :

- d'identifier les parties prenantes ;
- de repérer les interactions ;
- de faire apparaître les fonctions du système ;
- de détecter les contraintes dès le début du projet.

➤ Exercice

Compléter le diagramme pieuvre d'un système d'arrosage automatique



- **FP1** : Apporter l'eau nécessaire aux cultures
- **FP2** : Adapter l'arrosage aux conditions de la serre pour les
- **FP3** : Informer l'utilisateur de l'état des cultures et de l'arrosage
- **FC1** : Utiliser l'eau disponible
- **FC2** : Utiliser l'énergie disponible
- **FC3** : Résister aux conditions de la serre
- **FC4** : Garantir la sécurité de l'utilisateur
- **FC5** : Limiter la consommation d'eau
- **FC6** : Ne pas dégrader la structure du sol
- **FC7** : Ne pas détériorer les cultures



Le Diagramme FAST (Function Analysis System Technique)

Pourquoi utiliser le diagramme FAST ?

Après la bête à cornes et le diagramme pieuvre, nous disposons d'une liste de fonctions.

Exemple :

- Mesurer l'humidité
- Enregistrer les données
- Transmettre les données
- Informer l'utilisateur

Problème

Cette liste ne montre pas :

- les liens entre les fonctions ;
- leur ordre logique ;
- leur contribution au besoin.

Le rôle du FAST

- Structurer les fonctions
- Comprendre la logique du système
- Vérifier la cohérence fonctionnelle
- Préparer le Cahier des Charges Fonctionnel

➤ Principe de lecture du FAST

Les deux questions fondamentales

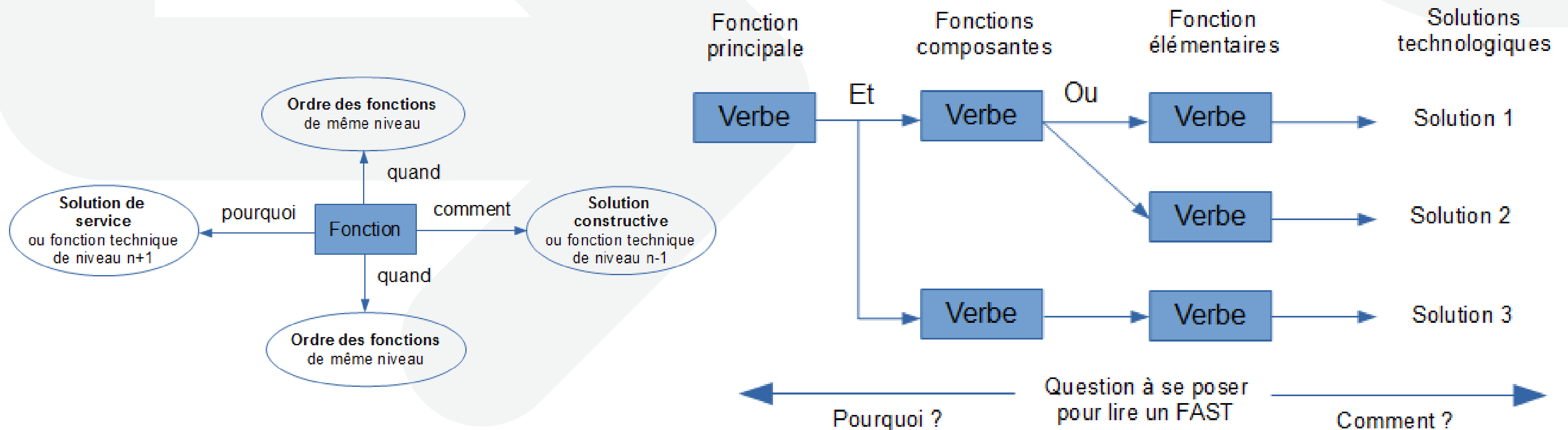
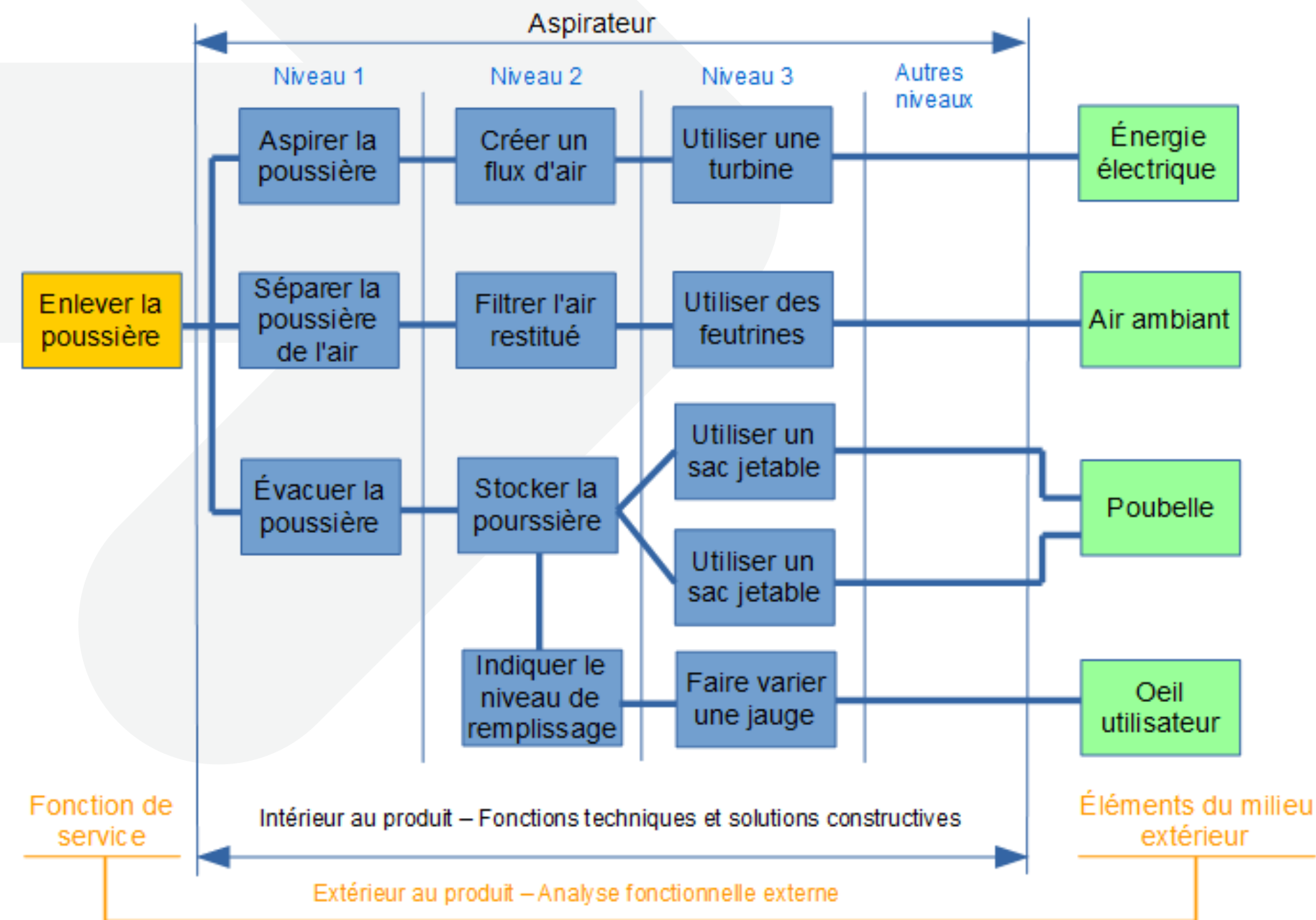


Diagramme FAST : <https://jackadit.com/index.php?p=ecoconception3>

Le FAST décrit une logique fonctionnelle. Il ne décrit pas le temps

➤ Exemple

Diagramme fast d'un aspirateur



Exemple partiel de diagramme FAST : aspirateur - <https://jackadit.com/index.php?p=ecoconception3>



Caractérisation des Fonctions

Pourquoi caractériser une fonction ?

Une fonction seule reste souvent trop vague.

Par exemple :

Mesurer l'humidité.

Cette fonction ne précise ni la précision attendue ni les performances minimales.

Les critères

Le critère permet de mesurer la performance d'une fonction.

Exemple :

Fonction : Mesurer l'humidité.

Critère : Précision

Les niveaux

Le niveau correspond à la valeur attendue.

Exemple :

Fonction : Mesurer l'humidité.

Critère : Précision.

Niveau : $\pm 5 \%$.



Caractérisation des Fonctions

Exercice : Compléter les critères et niveaux suivants.

Fonction	Critère	Niveau
Mesurer la température	Précision	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Informers l'utilisateur	Temps d'affichage	< 5 secondes



La Hiérarchisation des Fonctions

Pourquoi hiérarchiser ?

Toutes les fonctions n'ont pas la même importance.
Certaines sont indispensables.
D'autres sont simplement souhaitables.

Exemple

Projet : Application de suivi des cultures.

Fonctions indispensables :

consulter les données ;
enregistrer les mesures.

Fonctions souhaitables :

personnalisation des couleurs ;
modes graphiques avancés.

Méthode :

Niveau	Signification
F0	Impérative
F1	Très peu négociable
F2	Négociable
F3	Très négociable

Synthèse du chapitre

Préparation du Cahier des Charges Fonctionnel

L'analyse fonctionnelle permet de passer du besoin à une description structurée des services attendus.

Elle repose notamment sur :

- la bête à cornes ;
- le diagramme pieuvre ;
- l'identification des fonctions principales ;
- l'identification des fonctions contraintes ;
- la caractérisation des fonctions ;
- la hiérarchisation des exigences.

L'analyse fonctionnelle constitue une étape essentielle entre le besoin et la conception technique.

Chapitre 5. Le Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le rôle du Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF).
- Comprendre le lien entre l'analyse fonctionnelle et le CdCF.
- Identifier les différentes parties d'un CdCF.
- Formaliser un besoin sous forme d'exigences fonctionnelles.
- Définir des critères et des niveaux de performance.
- Rédiger un Cahier des Charges Fonctionnel simple.
- Utiliser le CdCF comme outil de communication entre les parties prenantes.



Qu'est-ce qu'un Cahier des Charges Fonctionnel ?

Définition

Le Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) est un document qui formalise le besoin à satisfaire.

Il décrit :

- les fonctions que devra assurer le système ;
- les contraintes à respecter ;
- les performances attendues.

Le CdCF répond à la question :

Que doit faire le système ?

Il ne répond pas à la question :

Comment sera-t-il réalisé ?



Qu'est-ce qu'un Cahier des Charges Fonctionnel ?

Pourquoi rédiger un CdCF ?

Lorsque plusieurs personnes travaillent sur un projet, il est indispensable de formaliser les attentes.

Le Cahier des Charges Fonctionnel permet :

- d'éviter les malentendus ;
- d'assurer une compréhension commune ;
- de comparer plusieurs solutions ;
- de servir de référence pendant le projet ;
- de faciliter la validation finale.



Qu'est-ce qu'un Cahier des Charges Fonctionnel ?

Référence normative

La rédaction d'un Cahier des Charges Fonctionnel s'appuie sur la norme :

NF EN 16271

Management par la valeur - Expression fonctionnelle du besoin et cahier des charges fonctionnel - Exigences pour exprimer et valider le besoin à satisfaire dans le processus d'acquisition ou d'obtention d'un produit.

Cette norme fournit une méthodologie permettant :

- d'exprimer un besoin de manière claire ;
- d'éviter les ambiguïtés ;
- de comparer plusieurs solutions sur une base commune ;
- de faciliter les relations entre client et fournisseur.



Qu'est-ce qu'un Cahier des Charges Fonctionnel ?

Pourquoi utiliser une norme ?

Une norme permet :

- d'utiliser un vocabulaire commun ;
- de structurer l'analyse ;
- de faciliter les échanges entre les parties prenantes ;
- de réduire les risques de mauvaise interprétation.



Le CdCF : un document contractuel

Pourquoi parle-t-on de document contractuel ?

Dans de nombreux projets, le CdCF constitue la référence utilisée entre :

- le client ;
- le fournisseur ;
- le bureau d'études ;
- le maître d'œuvre.

Il représente l'engagement attendu du futur système.

Exemple

Une exploitation agricole consulte plusieurs entreprises pour développer une serre connectée.

Chaque entreprise reçoit le même CdCF.

Le fournisseur retenu s'engage alors à satisfaire les exigences indiquées dans ce document.

Le CdCF devient une référence contractuelle.



Le CdCF : un document contractuel

Conséquence importante

Si le CdCF précise :

Fonction	Critère	Niveau
Mesurer la température	Précision	$\pm 1^{\circ}\text{C}$

et que le système livré atteint seulement $\pm 5^{\circ}\text{C}$:
→ la prestation est considérée comme non conforme.



Le CdCF : un document contractuel

Le CdCF protège les deux parties

Le CdCF protège les deux parties

Pour le client

Le CdCF permet :

- de formaliser ses attentes ;
- de vérifier la conformité du produit ;
- de limiter les mauvaises surprises.

Pour le fournisseur

Le CdCF permet :

- de connaître précisément les attentes ;
- de justifier ses choix techniques ;
- d'éviter les demandes hors périmètre.



Structure d'un Cahier des Charges Fonctionnel

Présentation générale

Le CdCF contient généralement les rubriques suivantes :

1. Contexte du projet. Paragraphe introductif.
2. Présentation du besoin. Bête à corne, expression claire du besoin au regard du contexte.
3. Parties prenantes. Liste des acteurs du projet et de leur rôle/responsabilité
4. Cycle de vie. Enumération des phases de vie du produit et éléments à prendre en compte dans son développement.
5. Fonctions de service. Liste des fonctions principales et contraintes
6. Critères et niveaux.
7. Conditions de validation.



Structure d'un Cahier des Charges Fonctionnel

Présentation générale

Rédaction du CdCF

Tableau de caractérisation des fonctions

Afin d'établir le cahier des charges fonctionnelles (CDCF), il faut caractériser les fonctions de services.

Caractériser une Fonction de Service, c'est :

- Qualifier par des mots les critères de performances.
- Quantifier pour chaque critère, le niveau de performance attendu et les limites d'acceptation.
- Contrôler la validité et la stabilité de ces critères et valeurs.

Le **Cahier Des Charges Fonctionnelles** prévoit la manière dont on pourra évaluer avec quelle pertinence le besoin est satisfait par le produit.

Rédaction du CdCF

Les différents caractères d'une fonction

Critère : caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée.

Niveau : grandeur repérée dans une échelle adoptée pour le critère considéré.

Flexibilité : ensemble d'indications exprimées par le demandeur, sur les possibilités de moduler le niveau recherché.

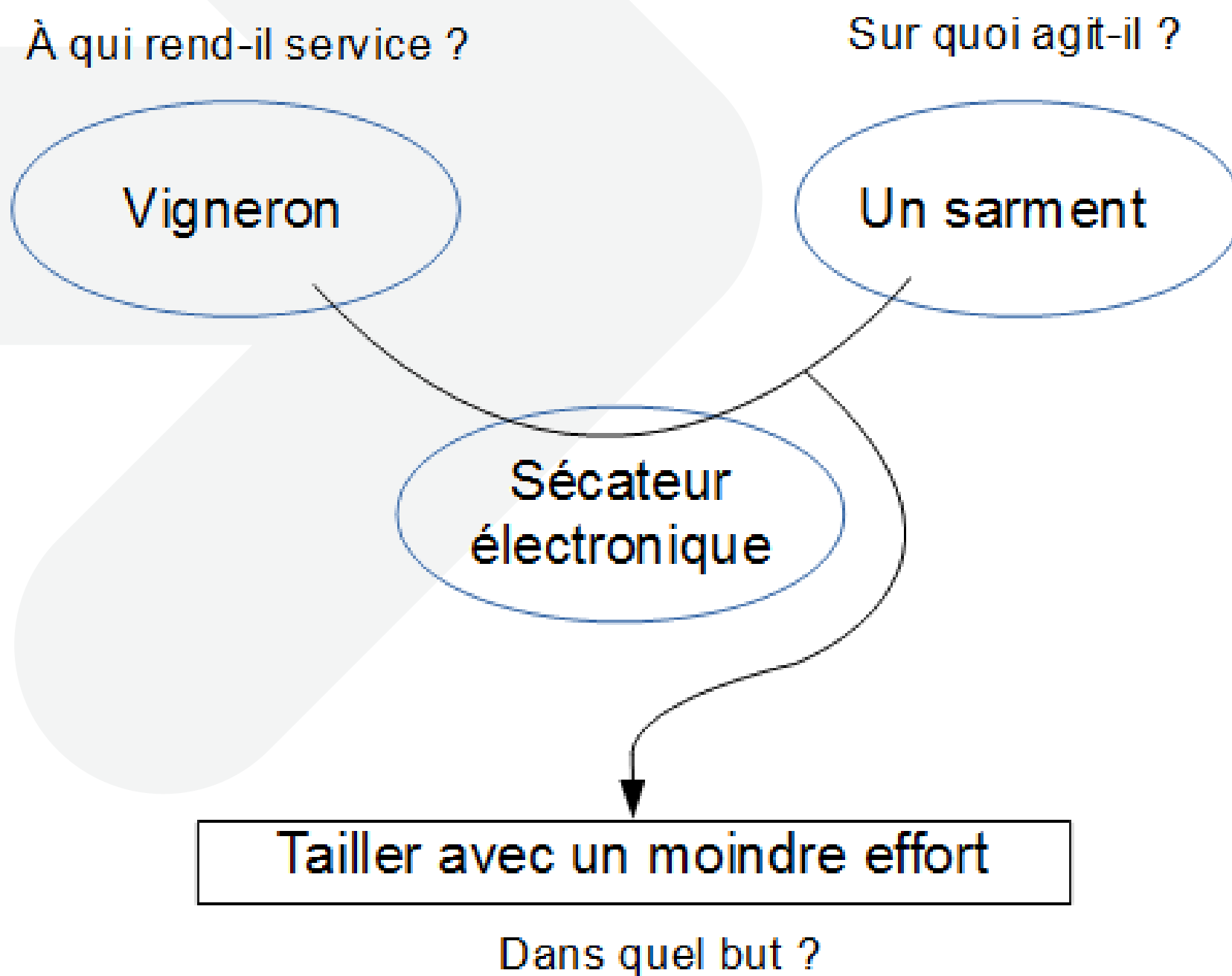
Classes (de F0 à F3) : indication littérale placée auprès du niveau, permettant de préciser son degré de négociabilité ou d'impérativité.

Limite d'acceptation : niveau au-delà duquel le besoin est jugé insatisfait.

Taux d'échange : rapport déclaré acceptable par le demandeur, entre la variation du prix et la variation correspondante du niveau d'un critère.

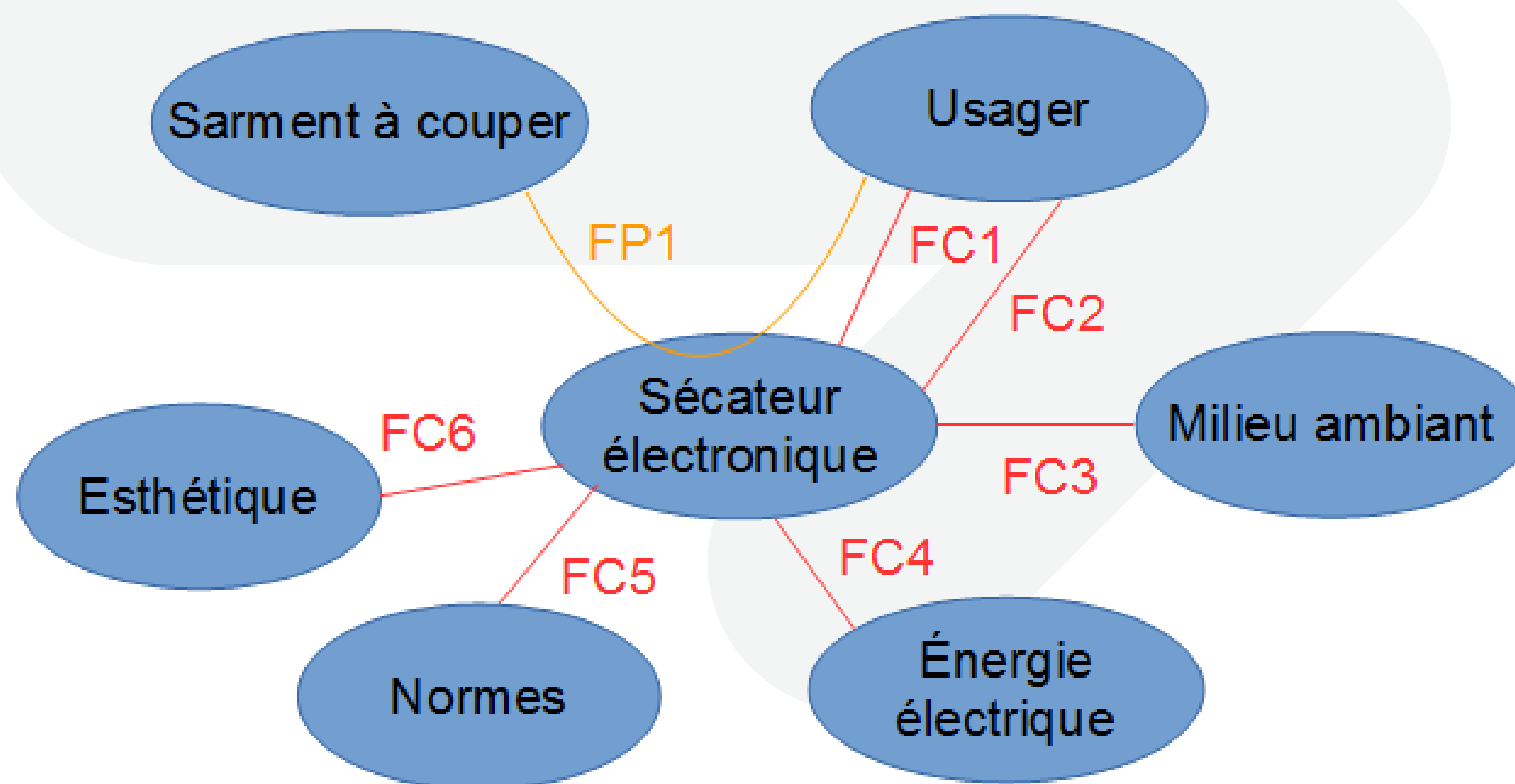
➤ Rédaction du CdCF

Exemple de cahier des charges fonctionnel : sécateur électronique



➤ Rédaction du CdCF

Exemple de cahier des charges fonctionnel : sécateur électronique



- FP1 - Couper un sarment avec un moindre effort
- FC1 - Avoir un poids et un encombrement en mains correct.
- FC2 - Être intégralement portable.
- FC3 - Résister aux conditions extérieures.
- FC4 - Être autonome.
- FC5 - Être conforme aux normes de sécurité des travailleurs.
- FC6 - Être agréable à l'oeil de l'utilisateur.

➤ Rédaction du CdCF

Exemple de cahier des charges fonctionnel : sécateur électronique

FONCTION	CRITÈRES d'acceptation	NIVEAUX d'acceptation	FLEXIBILITÉ		
			Classes	Limites d'acceptation	Taux d'échange
FP1 : Couper un sarment avec un moindre effort	- Capacité de coupe - Effort de coupe - Cadence	- Ø22 mm - 1000 N - 60 coupes/min	F1	20 mm min.	± 10%
FC1 : Avoir un poids et un encombrement en mains correct	- Masse "en main" - Longueur	- 800g - < 320 mm	F1	max 1kg	± 50g
FC2 : Être intégralement portable	- Masse totale	- 3,5 kg	F1	max 3,7 kg	± 5%
FC3 : Résister aux conditions extérieures	- Température d'utilisation - Humidité, poussière - Chocs	- de -15°C à 50°C - Étanche - Chute < 1m	F2 F0	Aucune	± 5°C
FC4 : Être autonome	- Durée d'autonomie	- 8 h	F1 F0	7 h min.	± 10%
FC5 : Être conforme aux normes de sécurité des travailleurs	- Article R233-10 du Code du Travail	- Respect total sans limitation	F0	Aucune	
FC6 : Être agréable à l'oeil de l'utilisateur	- Forme - Couleur		F2		

Validation du CdCF

Pourquoi valider le CdCF ?

Le CdCF devient la référence du projet.

Une fois validé :

- tous les acteurs disposent de la même vision ;
- les objectifs sont formalisés ;
- les performances attendues sont connues.

Qui valide ?

Selon le projet :

- le commanditaire ;
- le client ;
- le chef de projet ;
- les utilisateurs principaux.

Risques d'un CdCF mal rédigé :

- incompréhensions ;
- dépassements de coûts ;
- modifications tardives ;
- solutions inadaptées ;
- conflits entre acteurs.

Chaque mise à jour du cahier des charges doit être validé par l'ensemble des parties prenantes !

Initiation à la gestion de projet technique – AGRITEC 2A





**DEMAIN
COMMENCE ICI**